

PROPUESTA DE DESARROLLO

Aplicación educativa con realidad aumentada

PROPUESTA DE DESARROLLO

Aplicación educativa con realidad aumentada

Datos generales

- **Cliente:** Universidad de China
 - **Proyecto:** Libro interactivo con realidad aumentada
 - **Responsable:** Jorge Parra Hidalgo — ITIT 13104
 - **Tecnología propuesta:** Unity
 - **Duración estimada:** 6 meses
 - **Presupuesto estimado:** \$275,000 MXN (*referencia inicial del cliente: \$400,000 MXN*)
-

1. Descripción

Desarrollo de una aplicación educativa basada en realidad aumentada para complementar la lectura de estudiantes de primaria (1° a 6°), pensada para ser simple y amigable para niñas y niños.

La primera versión utilizará **El Principito** como libro piloto. De acuerdo con el brief, una vez validada esta primera versión y según la disponibilidad de fondos, el proyecto contempla migrar a libros de autores nacionales; el backend y la estructura de contenido se plantean de forma que agregar un nuevo libro no requiera modificar el código, solo cargar el contenido correspondiente a la nube.

Los estudiantes podrán acceder a contenido interactivo mediante **códigos QR** asociados a las páginas del libro, a razón de aproximadamente **un modelo o experiencia AR cada 2 páginas**.

La aplicación será desarrollada en Unity y utilizará infraestructura en la nube para almacenar los modelos 3D, animaciones y demás recursos de realidad aumentada. Esto permitirá reducir el almacenamiento inicial de la aplicación y facilitar la actualización del contenido.

2. Funcionalidades principales

2.1 Sistema de cuentas y acceso

- Inicio de sesión mediante correo institucional y contraseña.
- Una única cuenta administrada por los padres o tutores, desde la cual el niño accede a los libros interactivos.
- No será necesario volver a introducir las credenciales durante el uso normal de la aplicación.
- Se solicitará la contraseña nuevamente para acceder o modificar la configuración de la cuenta.

Nota sobre el sistema de cuentas: el brief original planteaba dos tipos de usuario: una cuenta para los papás y un acceso simple para el niño (por ejemplo, escribiendo su nombre o matrícula), pensado para poder distinguir el progreso de cada niño si hay más de uno por familia. Para esta propuesta se optó por un esquema de cuenta única administrada por los padres, con el niño ingresando a través de esa misma sesión, con el fin de simplificar el desarrollo y la experiencia de uso en esta primera versión. Si la universidad requiere distinguir el progreso por niño, se puede evaluar agregar un selector de perfil de niño dentro de la misma cuenta como ajuste posterior, sin necesidad de un segundo sistema de login completo.

2.2 Contenido y realidad aumentada

- Escaneo de códigos QR.
- Visualización e interacción con contenido de realidad aumentada.
- Descarga de modelos y animaciones desde la nube según sea necesario.

2.3 Progreso y comunicación con los padres

- Seguimiento del progreso de lectura del niño (en qué página o capítulo va).
 - Informe de progreso visible para los padres dentro de la cuenta, mostrando en qué punto del libro va el niño. (Ajuste respecto al draft anterior: el brief pide explícitamente esta función; se incorpora como pantalla/reporte dentro de la app, no solo como dato interno.)
 - Acceso al sitio web de la universidad.
 - Backend y base de datos para administrar usuarios, libros y progreso.
-

3. Plataformas

Se contempla el desarrollo para:

- Android
- iOS
- Web

De acuerdo con el brief, no es necesario publicar la aplicación en las tiendas oficiales (App Store / Play Store), lo cual permite reducir tiempo y costos asociados a cuentas de desarrollador y procesos de revisión, y ayuda a mantener el proyecto dentro del presupuesto ajustado.

La compatibilidad final con dispositivos específicos será validada durante la primera etapa del proyecto, especialmente para las funciones de realidad aumentada.

Nota técnica sobre compatibilidad Android: el brief solicita compatibilidad a partir de Android Lollipop (5.0/5.1). En la práctica, ARCore —el motor de realidad aumentada de Android que utiliza Unity AR Foundation— requiere como mínimo Android 7.0 (Nougat) en la gran mayoría de dispositivos. Se recomienda alinear con el cliente una versión mínima de Android realista para las funciones de AR (por ejemplo, Android 7.0 o superior), dejando claro que versiones anteriores podrán usar la app pero sin las funciones de realidad aumentada, o quedarán fuera de compatibilidad.

4. Entregables

- Aplicación funcional desarrollada en Unity.
 - Backend y base de datos.
 - Infraestructura inicial en la nube.
 - Integración de modelos y animaciones proporcionados por la universidad.
 - Sistema de autenticación.
 - Sistema de progreso e informe de progreso para los padres.
 - Código fuente.
 - Documentación técnica.
 - Manual básico de uso.
 - Primera versión lista para pruebas.
-

5. Cronograma

Duración estimada: 6 meses

- **Mes 1:** Análisis, arquitectura y prototipo AR.
 - **Meses 2–4:** Desarrollo de aplicación, backend e integración AR.
 - **Mes 5:** Integración de contenido y pruebas.
 - **Mes 6:** Correcciones, optimización y entrega.
-

6. Inversión

El presupuesto inicialmente considerado por el cliente es de **\$400,000 MXN**.

Sin embargo, considerando el alcance actual y buscando desarrollar una primera versión funcional, se propone trabajar con un presupuesto estimado de **\$275,000 MXN**. El costo definitivo se determinará después de validar el número de experiencias AR, dispositivos compatibles y características finales del contenido.

6.1 Forma de pago

El pago se divide en un anticipo y tres fases, cada una ligada a un avance concreto del proyecto:

- **Anticipo — \$60,000 MXN**

Corresponde al Mes 1. Incluye análisis y definición técnica, arquitectura del sistema, prototipo inicial en Unity, configuración del entorno de desarrollo y de servicios en la nube, y pruebas iniciales de realidad aumentada.

- **Fase 1 — \$75,250 MXN (Meses 2 y 3)**

Entregable: aplicación base funcionando, backend y base de datos, sistema de autenticación (cuenta de padres, login y re-solicitud de contraseña para configuración), e integración inicial de AR con QR.

- **Fase 2 — \$75,250 MXN (Meses 4 y 5)**

Entregable: integración completa del contenido AR proporcionado por la universidad, sistema de seguimiento e informe de progreso para los padres, acceso al sitio web de la universidad, y versión beta lista para pruebas.

- **Fase 3 — \$64,500 MXN (Mes 6)**

Entregable: correcciones, optimización, documentación técnica, manual básico de uso, código fuente y entrega de la primera versión final.

Total: \$60,000 + \$75,250 + \$75,250 + \$64,500 = **\$275,000 MXN**

Los costos de servidores, almacenamiento, dominios, licencias, cuentas de desarrollador y otros servicios de terceros no están incluidos en estos montos y serán aprobados por separado según las necesidades finales del proyecto.

7. Anticipo para iniciar

Se requiere un anticipo mínimo de **\$60,000 MXN** para iniciar formalmente el proyecto.

Este anticipo permitirá comenzar:

- Análisis y definición técnica.
- Arquitectura del sistema.
- Prototipo inicial en Unity.
- Configuración del entorno de desarrollo.
- Configuración inicial de servicios en la nube.
- Pruebas iniciales de realidad aumentada.

Los costos de servidores, almacenamiento, dominios, licencias, cuentas de desarrollador y otros servicios de terceros serán aprobados y considerados por separado según las necesidades finales del proyecto.

8. Consideraciones

Los modelos 3D, animaciones, textos e imágenes serán proporcionados por el equipo de la universidad.

El presupuesto contempla una primera versión funcional. La cantidad de contenido AR y las interacciones específicas deberán definirse durante la etapa inicial.

Cualquier funcionalidad adicional o ampliación significativa del alcance — incluyendo, por ejemplo, un sistema de perfiles múltiples por niño o compatibilidad con versiones de Android anteriores a las técnicamente recomendadas— podrá requerir un ajuste de presupuesto y calendario.

9. Aceptación

- **Cliente:** _____
- **Nombre y cargo:** _____
- **Firma:** _____
- **Fecha:** _____

- **Responsable:** Jorge Parra Hidalgo
- **Firma:** _____